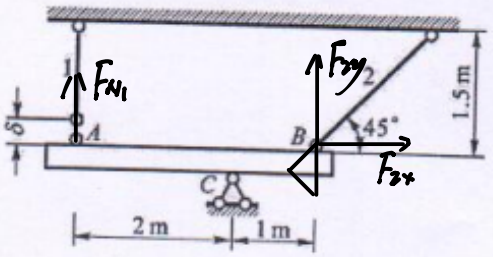
第六章 简单的超静定问题

一. 方法

1. 根据分离体平衡条件，列第一个方程。
2. 根据变形协调条件，建立方程补充方程。
3. 胡克定律 $\Delta l = \frac{F_N \cdot l}{EA}$

例题：

3（15 分）、图示简单托架，AB 为刚性杆，1、2 杆为横截面面积相同的钢材料杆，钢的 $E = 200\text{GPa}$，δ 已知。试求 1、2 杆的轴力。



解：① 平衡方程：

$$-F_{N1} \cdot 2\text{m} + F_{N2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1\text{m} = 0$$

$$\therefore F_{N1} = \frac{\sqrt{2} F_{N2}}{4}$$

② 几何关系：

$$\delta = \Delta l_1 + 2\sqrt{2}\,\Delta l_2 \Rightarrow \Delta l_2$$

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} \cdot l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} \cdot \sqrt{2} l}{EA}$$

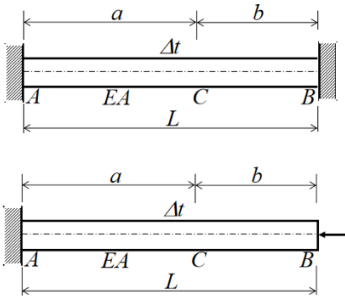
则 $F_{N1} + 4F_{N2} = \frac{EA\delta}{l}$

$$F_{N1} = \frac{0.23 EA\delta}{l}$$

$$F_{N2} = \frac{0.073 EA\delta}{l}$$

Δl_2 ← $\sqrt{2}\Delta l_2$ 得用 $\frac{\Delta l_2'}{2} = \frac{\sqrt{2}\Delta l_2}{1}$ $\Delta l + \Delta l_2' = \delta$

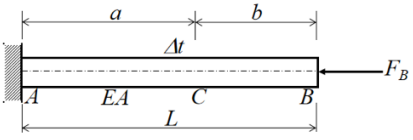
二. 温度应力



静定 $\Delta_B = 0$

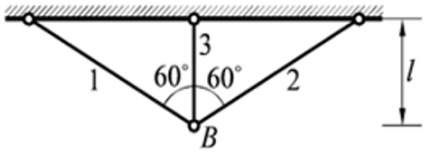
$$\alpha \Delta t L - \frac{F_B L}{EA} = 0$$

$$F_B = \alpha \Delta t EA$$

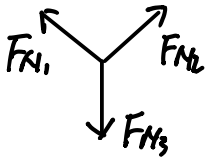


图示结构中，已知各杆的拉压刚度 EA 和线膨胀系数 α_l 均相同，

铅直杆的长度为 l。若杆 3 的温度上升 ΔT，试求各杆的内力。



解：取B点　　几何关系

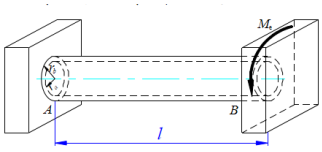


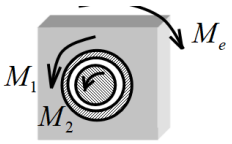
则 $F_{N1}=F_{N2}=F_{N3}$　　$\Delta l_1=\frac{1}{2}\Delta l_3$

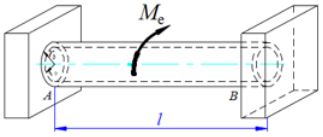
且 F_{N1} 与 F_{N2} 为拉力　　$\frac{F_{N1}\cdot l_1}{EA}=\frac{1}{2}\left(\alpha\Delta t l-\frac{F_{N3}\cdot l}{EA}\right)$

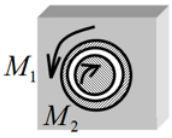
F_{N3} 为压力

三.扭转超静定









①平衡方程：$M_1+M_2-M_e=0$　　$M_1=M_2$

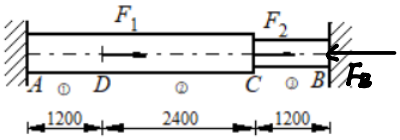
②几何方程：$\varphi_1=\varphi_2$　　$\varphi_1=\varphi_2$

则 $\frac{M_1\cdot l}{G_a I_{pa}}=\frac{M_2 l}{G_b I_{pb}}$　　$\frac{M_e\cdot a}{G_1 I_{p1}}-\frac{M_1 l}{G_1 I_{p1}}=\frac{M_2 l}{G_2 I_{p2}}$

两端固定的阶梯状钢杆，粗细两段的横截面面积分别为 $A_1=600\text{mm}^2$，$A_2=300\text{mm}^2$，$F_1=54\text{kN}$，$F_2=26\text{kN}$，材料的弹性模量 $E=210\text{GPa}$。试求 AD、DC 和 CB 段的轴力 F_{N1}、F_{N2} 和 F_{N3}。

（要求：
解除右端的固定支座，并以支座反力 F_B 为基本未知数。）

（注意：
一个方程必须在一个公式内输完，而不得分成多个公式输入。）



解：$F_{N1}=F_1+F_2-F_B$

$F_{N2}=F_2-F_B$

$F_{N3}=-F_B$

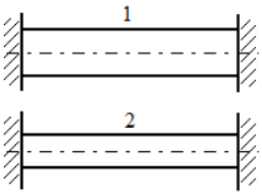
$\Delta l=\Delta l_1+\Delta l_2+\Delta l_3=0$

则 $\frac{F_{N1}\cdot l_1}{EA_1}+\frac{F_{N2}\cdot l_2}{EA_2}+\frac{F_{N3}\cdot l_3}{EA_2}=0$

$\frac{(F_1+F_2-F_B)l_1}{EA_1}+\frac{(F_2-F_B)l_2}{EA_1}-\frac{F_B l_3}{EA_2}=0$

[新题]

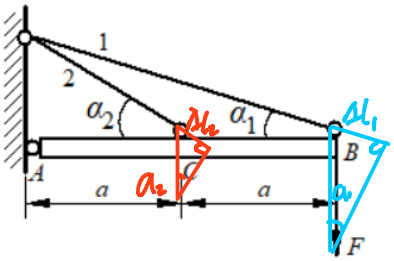
图示杆1和杆2的材料和长度都相同，但横截面积$A_1>A_2$，若两杆温度都下降ΔT，则两杆轴力之间的关系是F_{N1} ＞ F_{N2}，正应力之间的关系是 σ_1 = σ_2。（填入符号 <,=,> 直接在文本状态下输入，不用公式编辑器）

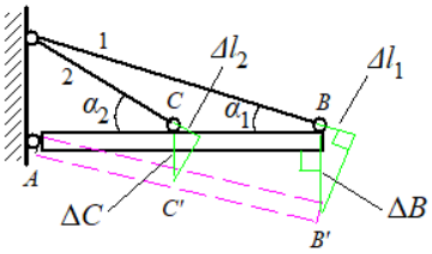


解：$\frac{F_{N1}\cdot l}{EA_1}=\alpha\Delta T l=\Delta l$　　$\frac{F_{N2}\cdot l}{EA_2}=\alpha\Delta t l=\Delta l$

则 $F_{N1}=\alpha\Delta T EA_1$　$F_{N2}=\alpha\Delta T EA_2$

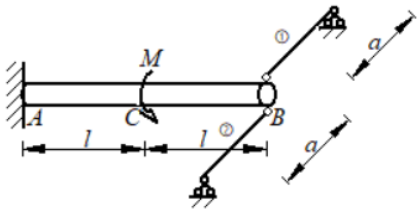
$\sigma_1=\frac{F_{N1}}{A_1}=\alpha\Delta T E$　$\sigma_2=\frac{F_{N2}}{A_2}=\alpha\Delta T E$　$\sigma_1=\sigma_2$





$\frac{2\Delta l_2}{\sin\alpha_2}=\frac{\Delta l_1}{\sin\alpha_1}$

图示超静定结构，①、②两杆的拉压刚度均为EA，AB轴的直径为d，材料切变模量为G。

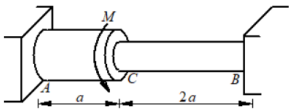


B截面扭转角为φ。有 $\varphi\cdot\frac{d}{2}=\Delta l=\frac{F_N\cdot a}{EA}$

$\varphi=\varphi_M+\varphi_F=\frac{Ml}{GI_p}-\frac{F_N\cdot d\cdot 2l}{GI_p}$　只有1个F_N就行。

I_p实心 $=\frac{\pi d^4}{32}$

图示为一两端固定的阶梯状圆轴，AC段的极惯性矩为I_{p1}，CB段的极惯性矩为I_{p2}。若在C截面作用一集中力偶M，试求B截面的反力偶矩M_B。



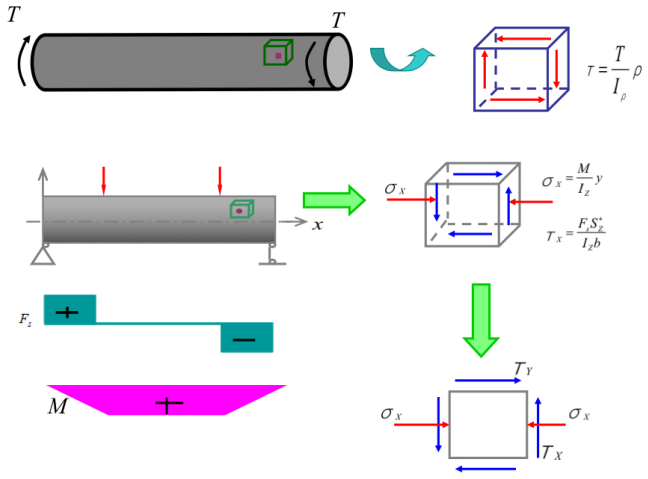
$\varphi_{B=0}=\frac{M\cdot a}{GI_{p1}}-\frac{M_B\cdot a}{GI_{p1}}-\frac{M_B\cdot 2a}{GI_{p2}}$

这是叠加法。先算M。AC段中$T=M$。BC段中$T=0$。

再算M_B。AC段与CB段中$T=M_B$

第7章 应力状态和强度理论

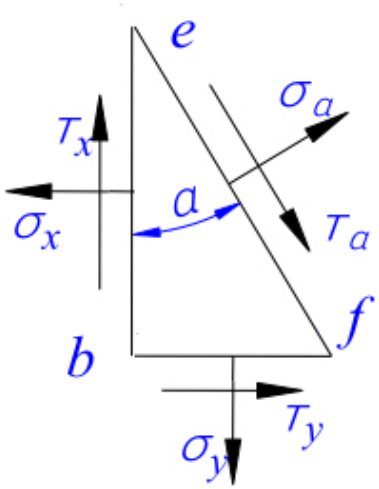
一. 应力状态示例



应力状态

⇒单元体一侧，距离最近的力矩，即为单元体该侧切应力方向

⇒在单元体该侧求 F_S，F_S为正，则该侧切应力为顺时针，为负为逆时针.

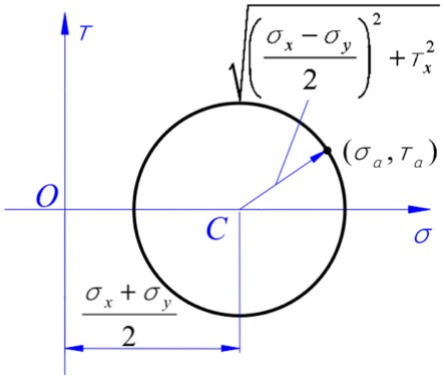


斜截面应力的解析公式

$$\sigma_a=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_x\cdot\sin 2\alpha$$

$$\tau_a=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha$$

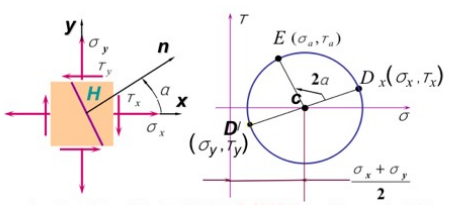
二. 应力圆



$C(\sigma_a, 2\alpha)$ 即横轴为 σ 轴体，纵轴为 2α 轴

$$|OC|=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2},\quad R=\sqrt{\frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2}{4}+\tau_x^2}$$

注：应力圆与单元体之间的对应关系



1. 应力圆点的纵坐标为 C 点纵坐标非 0 轴
2. 转向相同，图中斜面倾角为 α 逆时针，在应力圆图里则逆时针转动 2α.
3. 转角 2α 即转角 2 倍

$\sigma_1=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2}{4}+\tau_x^2}$ $\sigma_2=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2}{4}+\tau_x^2}$ $\sigma_3=0$

$\alpha_0=\frac{1}{2}\arctan\frac{-2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}$ $\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$

$\varepsilon_x=\frac{1}{E}[\sigma_x-\nu(\sigma_y+\sigma_z)]$

$\varepsilon_y=\frac{1}{E}[\sigma_y-\nu(\sigma_x+\sigma_z)]$ ⇒ 平面应力状态下 $\sigma_z=0$，x,y为2个垂直方向

$\varepsilon_z=\frac{1}{E}[\sigma_z-\nu(\sigma_x+\sigma_y)]$

$\varepsilon_\alpha=\frac{1}{E}[\sigma_\alpha-\nu\sigma_{\alpha\pm90^\circ}]$

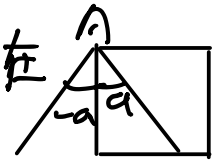
体应变 $\theta=\frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$

第一强度理论 $\sigma_1\le[\sigma]$

第二强度理论 $\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)\le[\sigma]$

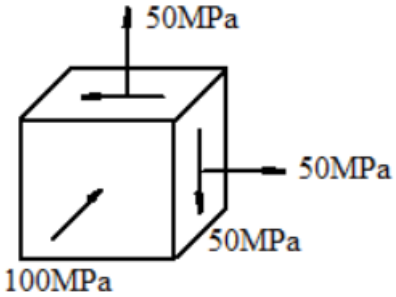
第三强度理论：$\sigma_1-\sigma_3\le[\sigma]$ 有 $\sigma_{13}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}$

第四强度理论：$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_1-\sigma_3)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2]}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}$

在 

我看左上角角点，逆正，顺负

图示单元体的应力状态是（　）



$\varepsilon_x=\frac{1}{E}[\sigma_x-\nu(\sigma_y+\sigma_z)]$

$\sigma_{45^\circ}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau\sin2\alpha$

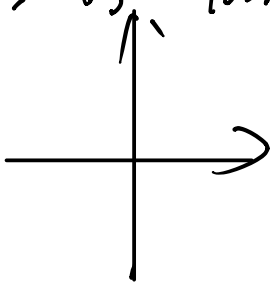
$=-\tau$

$\sigma_{-45^\circ}=\tau$

$\sigma_1=\frac{\sigma}{2}+\frac{\sigma}{2}=\sigma$

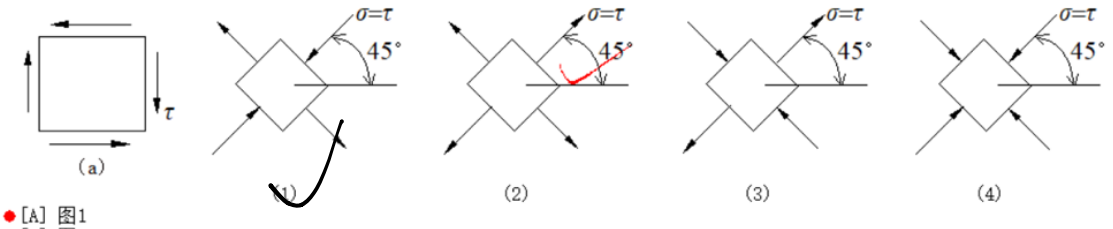
$\sigma_1=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2}{4}+\tau_x^2}=100MPa$

$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-100MPa$



$\theta=\frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$

[新题] 与图（a）所示纯剪切应力状态等价的单元体（主单元体）是（　　）。



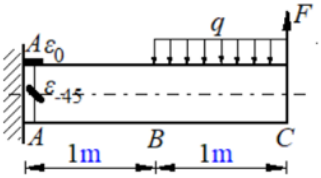
●[A] 图1
[B] 图2
[C] 图3
[D] 图4

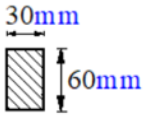
$\sigma_{45°} = -\tau \cdot \sin 90° = -\tau$（方向逆时针转）

$\sigma_{-45°} = \tau$

图示悬臂梁在C截面作用向上集中力F，在BC段作用向下的均布载荷q。在A截面顶部测得轴向线应变$\varepsilon_0=515\times10^{-6}$，在中性层与轴线成-45°方向的线应变$\varepsilon_{-45}=121\times10^{-6}$。已知材料的弹性模量$E=200\text{GPa}$，泊松比$\nu=0.25$。

（注意：下面的填空题单位已经给定，只输入数值即可）





公式：$\sigma = \frac{My}{I_z}$，$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_z}$　矩形截面 h　$\tau_{max} = \frac{3F_{SA}}{2A}$

A顶部只有正应力无切应力，是单向应力状态。

A截面与中性层相交处，无正应力，为纯剪切应力状态。故为平面应力状态。

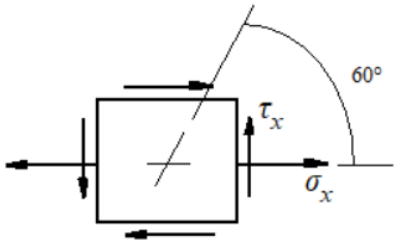
$\sigma_0 = \frac{M_A}{W_z} = \frac{M_A \cdot 6}{20\times60^2}$　$\varepsilon_0 = \frac{\sigma_0}{E} > 0$，说明A上侧受拉，A截面弯矩为负

$\tau = \tau_{max} = \frac{3F_{SA}}{2A}$　$\varepsilon_1 = \varepsilon_{-45°} = \frac{1}{E}[\sigma_{-45°} - \nu\sigma_{45°}] = \frac{(1+\nu)\tau}{E}$

截面A取右侧隔离体：

$-M_A - q\cdot1m\times1.5m + F\cdot2m = 0$　$F_{SA} - q\cdot1m + F = 0$

平面应力状态如图所示。已知$\sigma_x=119\text{MPa}$，$\tau_x=21\text{MPa}$，$E=210\text{GPa}$，$\nu=0.3$。试解答如下问题：



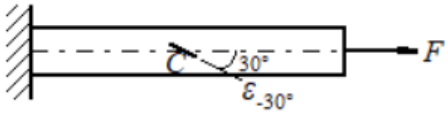
$\sigma_{60°} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2}\cos60°\times2 - (-\tau_x)\sin60°\times2 = 47.94\text{MPa}$

$\sigma_{-30°} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2}\cos(-30°\times2) - (-\tau_x)\sin(-30°\times2) = 71.06\text{MPa}$

$\varepsilon_{60°} = \frac{1}{E}[\sigma_{60°} - \nu\sigma_{-30°}] = 1.27\times10^{-4}$

今测得图示钢拉杆C点处与水平线夹角为30°方向的线应变$\varepsilon_{-30°}=793\times10^{-6}$。已知$E=200\times10^{3}$MPa，$\nu=0.33$，钢杆直径$d=23$mm。求轴向拉力$F$。（注意$\nu$是希腊字母）

（友情提示：
下标中出现角度时，数字后面的°不要漏掉，
另外°应该直接输入在数字的后面，不要在
下标中的数字后面再选用上下标结构来输入°）



解：

$\sigma_{-30°}=\frac{\sigma}{2}+\frac{\sigma}{2}\cos(-30°\times2)$

$=\frac{3\sigma}{4}=\frac{3}{4}\cdot\frac{F}{\pi d^2}\cdot4=\frac{3F}{\pi d^2}$

$\sigma_{60°}=\frac{\sigma}{2}+\frac{\sigma}{2}\cos(60°\times2)=\frac{\sigma}{4}$

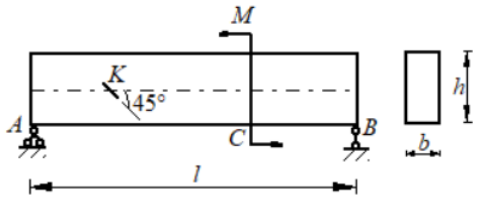
$=\frac{1}{4}\cdot\frac{F}{\pi d^2}\cdot4=\frac{F}{\pi d^2}$

$\varepsilon_{-30°}=\frac{1}{E}[\sigma_{-30°}-\nu\sigma_{60°}]$

$=\frac{1}{E}[\frac{3F}{\pi d^2}-\frac{\nu\cdot F}{\pi d^2}]$

$=\frac{F}{E\pi d^2}(3-\nu)$

矩形截面简支梁受到集中力偶M作用，测得其中性层上K点处沿-45°方向的线应变为$\varepsilon_{-45°}$。已知材料的弹性常数为E和ν（注意ν是希腊字母，而不是英文字母v，二者看起来没有区别），试证明$M=\frac{2Ebhl}{3(1+\nu)}\varepsilon_{-45°}$。

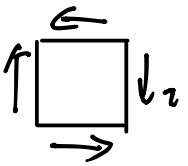


解：$\sum M_B=0$：$M-F_A\cdot l=0$

$F_A=\frac{M}{l}$

$F_{SA}=\frac{M}{l}$

K点应力状态（在中性轴无正应力）



$\tau_{max}=\frac{3F_S}{2A}=\frac{3M}{2l\cdot bh}$

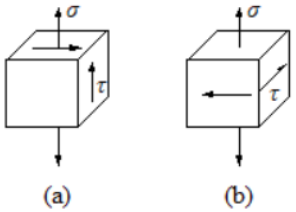
$\sigma_{45°}=-\tau\sin45°\times2=-\tau$

$\sigma_{-45°}=-\tau\sin(-45°\times2)=\tau$

$\varepsilon_{-45°}=\frac{1}{E}[\sigma_{45°}-\nu\sigma_{-45°}]$

$=\frac{(1+\nu)M}{Ebhl}$

根据第四强度理论，图中所示两种应力状态分的危险程度应是（　　）。

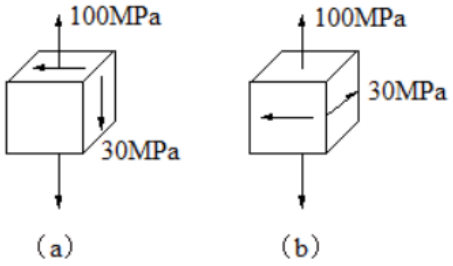


$\sigma_r=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}$

$=\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_1-\sigma_3)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2]}$

[A] a更危险
[B] b更危险
● [C] 两者同样危险
[D] 不能判断

[新题] 用低碳钢制成的构件，从内部取出两点，其应力状态分别如图（a）、（b）所示。若用第三强度理论比较两者的危险程度时，应是（　　）。



[A] a更危险

● [B] b更危险

[C] 两者同样危险

[D] 不确定

$\sigma_r=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}=\sigma_1-\sigma_3$

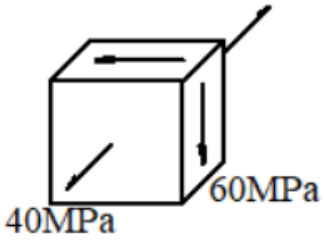
$\sigma_{ra}=\sqrt{100^2+4\times30^2}=116.62MPa$

$\sigma_{rb}=\sigma_{1b}-\sigma_{3b}=130MPa>116.62MPa$

$\sigma_1=30MPa,\ \sigma_2=-30MPa,\ \sigma_3=100MPa$

$\Rightarrow \sigma_1=100MPa,\ \sigma_2=30MPa,\ \sigma_3=-30MPa$

4. 受力体内一点的应力状态如图所示，已知材料的弹性模量E=210GPa，ν=0.3，则该点的体积应变Θ=_____。

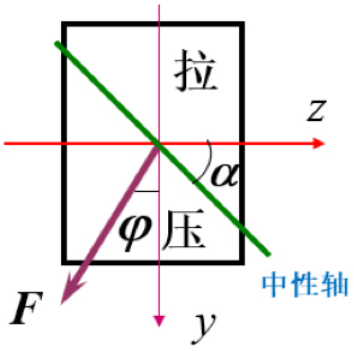


$\Theta=\frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$

$\sigma_1=60MPa,\ \sigma_2=40MPa,\ \sigma_3=-60MPa$

$\Theta=\frac{1-2\times0.3}{210\times10^3}\times40=7.62\times10^{-5}$

第八章 组合变形



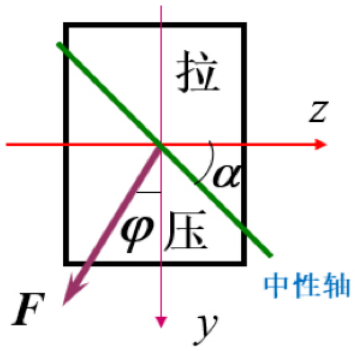
有 $\tan\alpha = \frac{I_z}{I_y}\tan\varphi$

① 一般情况下，$I_y \neq I_z$ 时，$\alpha \neq \varphi$，即中性轴不垂直于外力作用面，只能斜弯曲

② 仅当 $I_y = I_z$ 时，如圆形、正多边形，所有形心主惯性矩均相等，此时中性轴垂直于外力作用面，即外力无论作用于哪阶纵向平面内产生的均为平面弯曲

③ 发生斜弯曲时，中性轴不与主轴重合，不与外力作用线重合。

2. 斜弯曲梁的变形分析



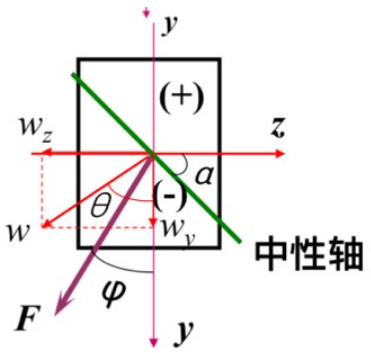
$w_z = \frac{F_z l^3}{3EI_y} = \frac{F\cos\varphi\, l^3}{3EI_y}$，$w_y = \frac{F_y l^3}{3EI_z} = \frac{F\sin\varphi\, l^3}{3EI_z}$

设总挠度与 y 轴夹角为 θ

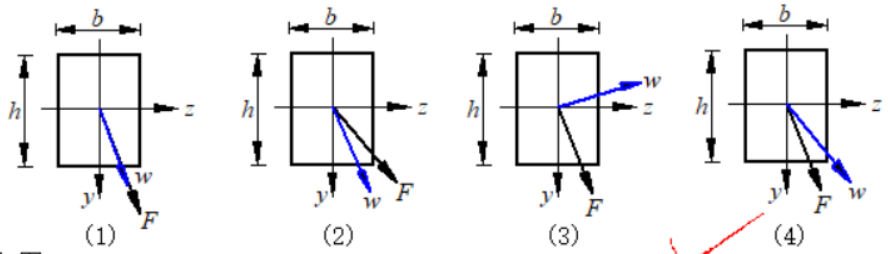
$\tan\theta = \frac{w_z}{w_y} = \frac{I_z}{I_y}\tan\varphi = \tan\alpha$

当 $I_z \neq I_y$ 时，$\theta \neq \varphi$，发生斜弯曲

当 $I_z = I_y$ 时，$\theta = \varphi$，发生平面弯曲



图示矩形截面梁在集中力 F 作用下受弯，下图中正确表示外力 F 和挠度 w 的大致方位关系的是_____。



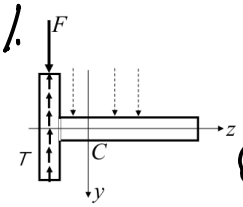
[A] 图1
[B] 图2
[C] 图3
● [D] 图4

解：有 $\frac{\tan\theta}{\tan\varphi} = \frac{I_z}{I_y}$　$I_z = \frac{bh^3}{12}$，$I_y = \frac{hb^3}{12}$，$I_z > I_y$ 则 $\theta > \varphi$

其 θ 为 w 与 y 轴夹角，φ 为 F 与 y 轴的夹角。

故选图 4

二. 开口薄壁截面的弯曲中心

1. 

① 弯心的位置与外力无关，只取决于截面的几何形状

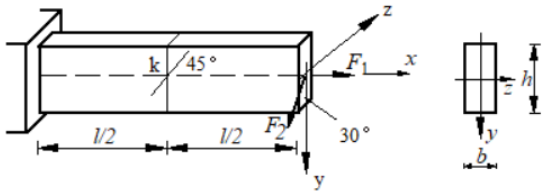
② 截面有对称轴时，弯心位于对称轴上

③ 外力作用线通过截面弯心时，梁只弯不扭.

C为弯心中心

④ 外力作用线不通过截面弯心，梁既弯又扭

矩形截面悬臂梁在自由端受轴向拉力F_1和在yz平面与y轴成30度夹角的F_2作用，如图所示。已知F_1=10kN，F_2=10kN，h=100mm，b=50mm，l=1m，材料的弹性模量E=200GPa，泊松比ν=0.3，求该梁侧面上k点沿45度方向的线应变$\varepsilon_{45°}$。



解：$\tau_k = \dfrac{3F_S}{2A} = \dfrac{3F_2\cdot\cos30°}{2bh}$

$M_y = F_2\sin30°\cdot\dfrac{l}{2}$

$M_z = F_2\cdot\cos30°\cdot\dfrac{l}{2}$

对于k截面而言

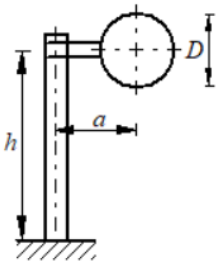
$\sigma_x = \dfrac{F_1}{A} + \dfrac{M_y}{W_y}$（因为$M_z$使杆上顶部受拉，没作用在k面）

$= \dfrac{F_1}{bh} + \dfrac{F_2\cdot\sin30°\cdot\frac{l}{2}\cdot 6}{bh^2}$

$\sigma_{-45°} = \dfrac{\sigma_x}{2} - \tau_x\sin(-45°\times 2)$　　$\sigma_{45°} = \dfrac{\sigma_x}{2} - \tau_x\sin(45°\times 2)$

$\varepsilon_{45°} = \dfrac{1}{E}[\sigma_{45°} - \nu\sigma_{-45°}]$

如图所示，铁路信号板受到最大风压p的作用，已知立柱的直径为d。



解：$F = \dfrac{D^2\cdot\pi}{4}\cdot p$　　$W = \dfrac{\pi d^3}{32}$

$T = F\cdot a = \dfrac{\pi D^2 pa}{4}$

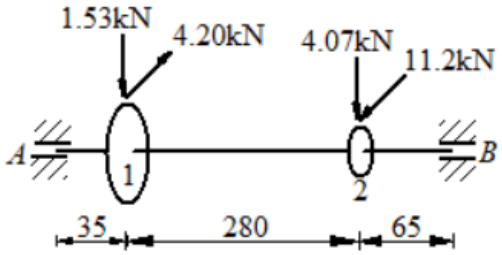
$M = F\cdot h = \dfrac{\pi D^2\cdot p\cdot h}{4}$

注：与T有关的 $I_p = \dfrac{\pi D^4}{32}$，$W_p = \dfrac{\pi D^3}{16}$

与M有关的 $I_x = \dfrac{\pi D^4}{64}$，$W_x = \dfrac{\pi D^3}{32}$

$\sigma_{r3} = \dfrac{M_{r3}}{W} = \dfrac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}$

传动轴受力如图所示，轮1的半径为85.24mm，轮2的半径为31.96mm。



解：$\sum M_B=0$：$-F_{Ay}\cdot(35+65+230)+1.53\times(230+65)+4.07\times65=0$

$\sum F_y=0$：$F_{Ay}-1.53-4.07+F_{By}=0$

两轮之间的轴段：$T=4.2\times r_1=11.2\times r_2$

$-F_{Az}(35+230+65)-4.2\times(230+65)+11.2\times65=0$

$F_{Az}+4.2-11.2+F_{Bz}=0$

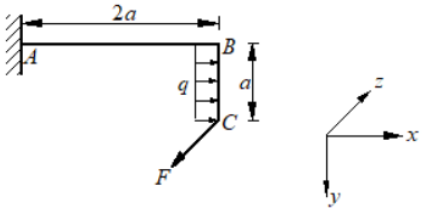
$M_{y_1}=F_{Az}\cdot35mm$（算的是轮1所在截面）　$M_{y_2}=F_{Bz}\cdot65mm$（算的是轮2）

$M_{z_1}=F_{Ay}\cdot35mm$　　$M_{z_2}=F_{By}\cdot65mm$

$M_1=\sqrt{M_{y_1}^2+M_{z_1}^2}$　$M_2=\sqrt{M_{y_2}^2+M_{z_2}^2}$

$\sigma_{r4}=\dfrac{\sqrt{M^2+0.75T^2}}{W}$　$W=\dfrac{\pi d^3}{32}$

图示圆截面直角折杆用$Q235$钢制成，已知$F=10N$，$q=12\frac{N}{m}$，$a=0.3m$，杆件的直径$d=0.01m$。试按照第三强度理论计算折杆危险点的相当应力。



解：$T=Fa$　$\sigma=\dfrac{F_N}{A}+\dfrac{M}{W}$　$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}$

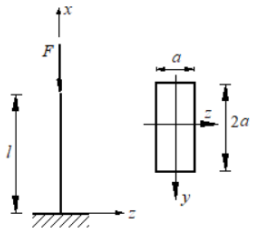
$M_y=F\cdot2a$　$F_N=qa$，$W=\dfrac{\pi d^3}{32}$

$M_z=\dfrac{qa^2}{2}$　$\tau=\dfrac{T}{W_p}$，$W_p=\dfrac{\pi d^3}{16}$

$M=\sqrt{M_y^2+M_z^2}$

第九章 压杆稳定

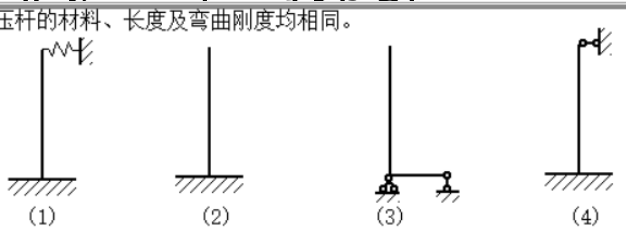
[新题] 图示矩形截面细长中心受压直杆，材料的弹性模量为E。其临界力F_{cr}=_____。



解：注：$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$ I为最小形心主惯性矩

$=\frac{\pi^2 E \cdot a^3 \cdot 2a}{}=\frac{2E}{}a^4$

示各理想中心压杆的材料、长度及弯曲刚度均相同。



注：在材料、强度、弯曲刚度相同时，临界力大小取决于约束条件。约束越强临界力越大。

4的F_{cr}最大。 3的F_{cr}最小。

其他条件相同时，约束越强μ越小。

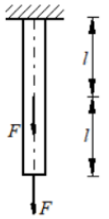
有公式：$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$ $\sigma_{cr}=\frac{F_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 E}{(\mu l/i)^2}$ $i=\sqrt{\frac{I}{A}}$ 柔度$\lambda=\frac{\mu l}{i}$ $\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

第十一章 能量方法

$V_\varepsilon=W=\frac{F^2 l}{2EA}$

$V_\varepsilon=\frac{1}{2}F_N\cdot\Delta l$ $\Delta l=\frac{F_N\cdot l}{EA}$

图示杆件的拉压刚度为EA，则杆内积聚的应变能V_ε=_____。



[A] $\frac{F^2 l}{2EA}+\frac{F^2\times 2l}{2EA}=\frac{3F^2 l}{2EA}$

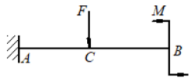
● [B] $\frac{F^2 l}{2EA}+\frac{(2F)^2 l}{2EA}=\frac{5F^2 l}{2EA}$

[C] $\frac{(2F)^2 l}{2EA}=\frac{2F^2 l}{EA}$

[D] $\frac{(2F)^2\times 2l}{2EA}=\frac{4F^2 l}{EA}$

$V_\varepsilon=\frac{(2F)^2\cdot l}{2EA}+\frac{F^2\cdot l}{2EA}$

图示悬臂梁，当单独作用集中力F时，B截面的转角为θ。若先加集中力偶M后加F，则在加F的过程中，力偶M_____。



[A] 做正功，其值为$M\theta$

[B] 做正功，其值为$\frac{1}{2}M\theta$

● [C] 做负功，其值为$M\theta$

[D] 做负功，其值为$\frac{1}{2}M\theta$

解：从使杆下侧受拉，下使杆上侧受拉

则M做负功，$V=M\theta$

公式整理：

$V=\frac{F_N^2\cdot l}{2EA}$，$V=\frac{T^2\cdot l}{2GI_p}$　　$V_\varepsilon=\frac{M^2\cdot l}{2EI_z}$

$V_\varepsilon>V_{\varepsilon1}+V_{\varepsilon2}$

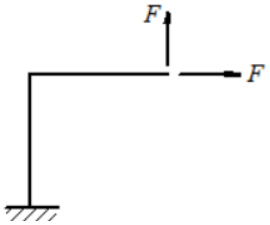
$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_i}=\Delta_i$　卡氏第二定理，V对F_i的偏导为沿F_i方向的位移。

$\Delta_i=\frac{1}{EI}\int_0^l M(x)\frac{\partial M(x)}{\partial F_i}dx$　⇒时本莫力弯曲

$\Delta_\theta=\frac{1}{EI}\int_0^l M(x)\frac{\partial M(x)}{\partial M_0}dx$

$\Delta\varphi=\frac{1}{GI_p}\int_0^l T(x)\frac{\partial T(x)}{\partial F}dx$

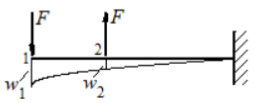
刚架的受力如图所示。设其应变能为V_ε，则$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}$等于_____。



● [A] 自由端水平位移和竖直位移的代数和
[B] 自由端水平位移和竖直位移的矢量和
[C] 自由端沿45°方向的线位移
[D] 自由端水平位移和竖直位移的绝对值之和

$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}$为竖直与水平位移代数和

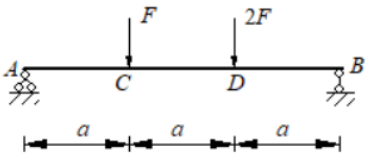
如图所示的悬臂梁在1和2两个截面受到集中力F作用，设1和2两个横截面的挠度分别为w_1和w_2，杆件内的应变能为V_ε，则$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}$=_____。



$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_1}\cdot\frac{\partial F_1}{\partial F}+\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_2}\cdot\frac{\partial F_2}{\partial F}$　　$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}=w_1-w_2$

$\frac{\partial F_1}{\partial F}=\frac{\partial F_2}{\partial F}=1$，$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_1}=w_1$　$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_2}=-w_2$

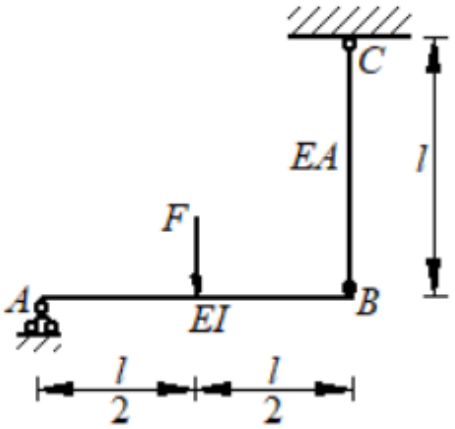
简支梁受力如图，若其应变能为V_ε，C、D两截面的竖直位移分别为Δ_C和Δ_D，则$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}=$



$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_C}\frac{\partial F_C}{\partial F}+\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_D}\cdot\frac{\partial F_D}{\partial F}$$
$$=\Delta_C+2\Delta_D$$

图示结构受到集中载荷作用。

（计算拉压和弯曲应变能。）

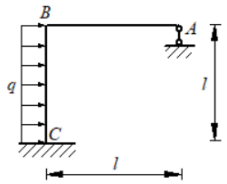


$$F_{NBL}=\frac{F}{2}\ (\text{拉})$$
$$V_{\varepsilon BL}=\frac{(\frac{F}{2})^2\cdot l}{2EA}$$

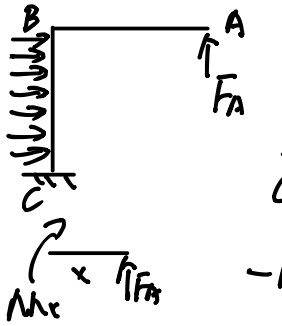
$$V_{\varepsilon AB}=2\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{M^2\,dx}{2EI}=2\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{F^2\cdot x^2}{8EI}\,dx=\frac{F^2}{4EI}\int_0^{\frac{l}{2}}x^2dx=\frac{F^2}{4EI}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_0^{\frac{l}{2}}=\frac{F^2\cdot l^3}{96EI}$$

$$V_\varepsilon=V_{\varepsilon AB}+V_{\varepsilon BL}$$

求图示刚架的约束力。已知刚架各杆段的弯曲刚度为EI，不计拉压和剪切变形。



（友情提示：以A点的竖向反力为多余未知力。）



$$M_{CY1}=F_A\cdot x$$
$$-M_{CY1}+F_A\cdot l-q_y\cdot\frac{y}{2}=0$$
$$M_{CY1}=-\frac{qy^2}{2}+F_A\cdot l$$
$$\frac{\partial M_{CY1}}{\partial F_A}=l$$
$$\frac{\partial M_{Cx}}{\partial F_A}=x$$
$$\Delta_{Ay}=0=\frac{1}{EI}\int_0^l F_A\cdot x\cdot x\,dx+\frac{1}{EI}\int_0^l(-\frac{qy^2}{2}+F_A\cdot l)\,dy$$

大二下 会试总结

能量方法

① $V_\varepsilon = W$。物体在外力作用上变形，物体的变形能在数值等于外力在加载过程于相应位移上所做的功。

② 1°轴向拉压：$V_\varepsilon = \frac{F_N^2 \cdot l}{2EA}$

2°扭转时的应变能：$V_\varepsilon = \frac{T^2 \cdot l}{2GI_p}$　　$V_\varepsilon = \int_0^l \frac{T(x)^2 dx}{2GI_{p(x)}}$

3°弯曲时的应变能：$V_\varepsilon = \frac{M^2 \cdot l}{2EI}$　　$V_\varepsilon = \int_0^l \frac{M(x)^2 dx}{2EI_{(x)}}$

$\Delta l = \frac{F_N \cdot l}{EA}$　　$\varphi = \frac{T \cdot l}{GI_p}$　　$\theta = \frac{Ml}{EI_z}$

④ 应变能引起同种变形的载荷不能分组叠加：$V_\varepsilon > V_{\varepsilon 1} + V_{\varepsilon 2}$

但不同类型变形可以叠加　$V_\varepsilon = \int_L \frac{F_N^2(x) dx}{2EA} + \int_L \frac{T(x)^2 \cdot dx}{2GI_p} + \int_L \frac{M_{(x)}^2 \cdot dx}{2EI}$

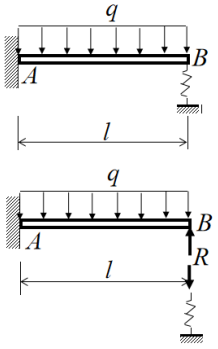
⑤ $\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_i} = \Delta_i$　卡二定理：Δ_i位移

⑥ 1°时木莫力弯曲：$\Delta_i = \frac{1}{EI}\int_0^l M(x) \frac{\partial M(x)}{\partial F_i} dx$

2°时 扭转：　$\Delta_i = \frac{1}{GI_p}\int_0^l T(x) \frac{\partial T(x)}{\partial T} dx$

⑦ $V_{\varepsilon 弹簧} = \frac{F^2}{2C}$　F为作用力，C为弹簧的弹性常数

例：若弹簧的弹性常数为C，试求弹簧的反力。



解：解开弹簧与梁的连接，用作用力R代替。

由弹簧与梁接触处的相对位移=0得：　$\delta = 0$

即 $\delta = \frac{\partial (V_\varepsilon)_{整体}}{\partial R} = \frac{\partial (V_\varepsilon)_{梁}}{\partial R} + \frac{\partial (V_\varepsilon)_{弹簧}}{\partial R} = 0$

梁AB：　$M(x) = Rx - \frac{1}{2}qx^2$　　$\frac{\partial M(x)}{\partial R} = x$

弹簧：$V_{\varepsilon 弹簧} = \frac{R^2}{2C}$

代入 $\frac{\partial (V_\varepsilon)_{梁}}{\partial R} + \frac{\partial (V_\varepsilon)_{弹簧}}{\partial R} = \frac{1}{EI}\int_0^l M(x)\frac{\partial M(x)}{\partial R}dx + \frac{\partial}{\partial R}(\frac{R^2}{2C}) = 0$

得 $\frac{Rl^3}{3EI} - \frac{ql^4}{8EI} + \frac{R}{C} = 0$　　故 $R = \frac{3ql^4 C}{24EI + 8l^3 C}$

压杆稳定

① $F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$ 1° 若杆端在各个方向约束不同（球形铰）要分别计算杆在不同方向失稳时的临界力。I 为其相应时中性轴的惯性矩。

2° 若杆端在各个方向的约束相同（球形铰），I 取最小的形心主惯性矩。

② 两铰：$\mu=1$，一固一铰：$\mu=0.7$，两固可纵移 $\mu=0.5$，一固一自：$\mu=2$

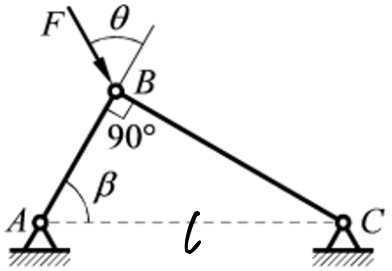
两固可横移 $\mu=1$；两固 $\mu=0.5$

③ 临界应力：$\sigma_{cr}=\frac{F_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A}=\frac{\pi^2 E}{(\mu l/i)^2}$ $i=\sqrt{\frac{I}{A}}$ 为压杆横截面对中性轴的惯性半径。

柔度：$\lambda=\frac{\mu l}{i}$，压杆本身的一个力学性能指标。

则临界应力：$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 只有当 $\sigma_p \geq \sigma_{cr}$ 时，欧拉公式才能适用。

（补）例：桁架ABC由两根具有相同截面形状和尺寸以及同样材料的细长杆组成。确定使载荷F为最大时的 θ。$(0<\theta<90^\circ)$



解：$F_{NAB}=F\cdot\cos\theta$ $F_{NBC}=F\sin\theta$

$F_{NAB}=F_{crAB}=\frac{\pi^2 EI}{(l\cos\beta)^2}$ ⇒ 对应 l_{AB} 长度方向

$F_{NCB}=F_{crCB}=\frac{\pi^2 EI}{(l\sin\beta)^2}$ $\Rightarrow \theta=\arctan(\cot^2\beta)$

④ 压杆在2个失稳平面内稳定性相同最合理 即 $\lambda_z=\lambda_y$

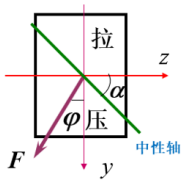
$\frac{\mu_y l}{i_y}=\frac{\mu_z l}{i_z}$

⑤ $[\sigma_{cr}] = \frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}$ n_{st} 稳定安全系数 $n_{st} > 1$

$[\sigma_{cr}] = \varphi[\sigma]$ φ 为稳定因素 $0 < \varphi < 1$

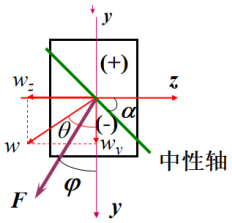
组合变形及连接件

①



$\frac{\tan\alpha}{\tan\varphi} = \frac{I_z}{I_y}$ 则当 $I_z \neq I_y$ 时，中性轴不垂直于 F，只能斜弯曲

当 $I_z = I_y$，中性轴垂直于 F，平面弯曲



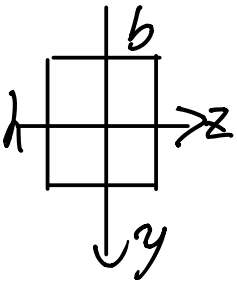
$\frac{\tan\alpha}{\tan\varphi} = \frac{I_z}{I_y}$ 当 $I_z = I_y$ 时，平面弯曲 $\theta = \varphi$

当 $I_z \neq I_y$ 时，$\theta \neq \varphi$，斜弯曲

② 圆形梁 只发生平面弯曲：$\sigma_B = \frac{M_z \cdot y_B}{I_z} + \frac{M_y z_B}{I_y}$

$\sigma_{max} = \frac{M_{总}}{W_{中性轴}} = \frac{\sqrt{M_y^2 + M_z^2}}{\pi d^3/32}$

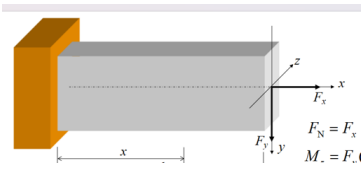
③ 矩形截面：$\sigma_{max} = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z} = \frac{M_{y\,max}}{hb^2/6} + \frac{M_{z\,max}}{bh^2/6}$

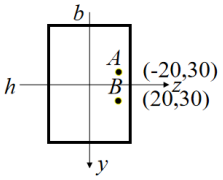


④ 弯心：只与截面几何形状有关。弯心在截面几何对称轴上。

外力作用线通过弯心时，梁只弯不扭。不过则又弯又扭。

⑤





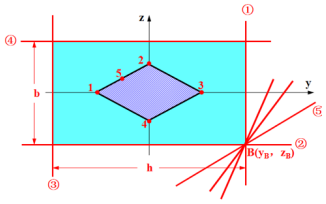
$\sigma_A = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z \cdot y_A}{I_z}$

$\sigma_B = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z \cdot y_B}{I_z}$

⑥偏心拉伸: $\sigma = \frac{F_N}{A} \pm \frac{M_y \cdot z_0}{I_y} \pm \frac{M_z \cdot y_0}{I_z}$

⑦ $I_y = A i_y^2$, $I_z = A i_y^2$

在z轴, y轴上的截距分 $a_z = \frac{-i_y^2}{z_F}$, $a_y = \frac{-i_z^2}{y_F}$

⑧ 

1,2,3,4 到中心距离为负在半轴的上方

⑨ 圆轴: $W_p = 2W_z$

平面应力状态且一方向正应力为0

圆轴的弯扭组合变形

第三强度理论: $\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \le [\sigma]$, $\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W_z} \le [\sigma]$

第四强度理论: $\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \le [\sigma]$, $\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W_z} \le [\sigma]$

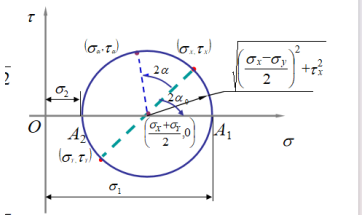
应力状态和强度理论

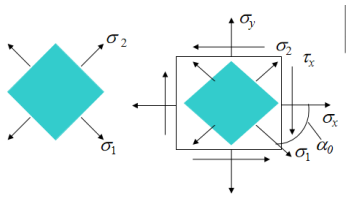
① $\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$; $\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$

② 应力圆: 圆心 $(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0)$ 半径: $R = \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4} + \tau_x^2}$

③ $\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4} + \tau_x^2}$ $\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4} + \tau_x^2}$, $\sigma_3 = 0$ $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

σ_1 所在主平面方位角 $\tan(2\alpha_0) = \frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y}$





④ $\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$

⑤ $\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)]$ $\varepsilon_\alpha = \frac{1}{E}[\sigma_\alpha - \nu(\sigma_{\alpha+90} + \sigma_z)]$

⑥ $\theta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$ θ 为体应变

③ 第一强度理论：$\sigma_1 \le [\sigma]$

第二强度理论：$\sigma_1 - \nu(\sigma_2+\sigma_3) \le [\sigma]$

第三强度理论：$\sigma_1 - \sigma_3 \le [\sigma]$

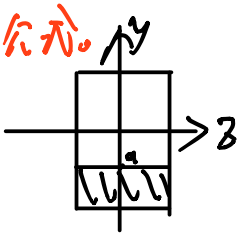
第四强度理论：$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_1-\sigma_3)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2]} \le [\sigma]$

简单超静定问题

④ $F_{静} \quad \alpha \Delta t E A$

注：大二上公式。

$S_z = A \cdot y$



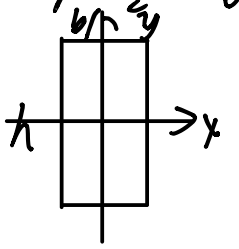
$\tau = \frac{S_z \cdot F_s}{b I_z}$

I_p：实心 $\frac{\pi D^4}{32}$　空心：$\frac{\pi D^4}{32}(1-\alpha^4)$　$\alpha = \frac{d}{D}$

W_p：实心 $\frac{\pi D^3}{16}$　空心：$\frac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4)$

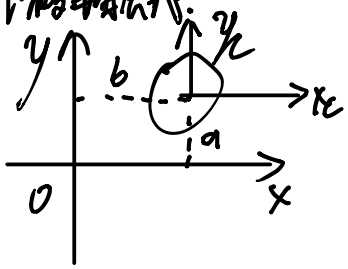
时圆：$I_x = I_y = \frac{I_p}{2} = \frac{\pi D^4}{64}$

时矩形：



$I_x = \frac{bh^3}{12}$　$I_y = \frac{hb^3}{12}$

平移轴公式：



$I_x = I_{x_c} + a^2 \cdot A$

$I_y = I_{y_c} + b^2 \cdot A$

$\tau = \frac{T \cdot \rho}{I_p} = \frac{T}{W_p}$　$\varphi = \frac{T \cdot l}{G I_p}$　$\sigma = \frac{M_z y}{I_z}$

$$V_{\varepsilon AB} = 2\int_0^{\frac{l}{2}} \frac{M^2}{2EI}\,dx$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \qquad \sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 \cdot A} = \frac{\pi^2 E}{(\mu l/i)^2}$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} \qquad \lambda = \frac{\mu l}{i} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}}$$